

第 10 章 NK 模型：时变与承诺

在多阶段决策中有条经典结论：一个追求每阶段最优的路径通常不是最优路径，因为这么做的玩家是短视的，他只注重眼前而不愿意牺牲现在的利益去换取未来的更大收益。

短视非贬义

我们将围绕以两类政策制定者所代表的最优化问题展开分析。一类是短视的，他们在每期都做静态最优化以寻求最大收益，擅长时变（discretion）；另一类是有远见的，他们根据动态最优化的结果制定政策、释放可信的承诺（commitment），不再更改政策。

“时变”还可被称作相机抉择、斟酌处置

10.1 供给侧的无效率

由于垄断竞争等机制存在，即使价格可以灵活调整，经济中资源配置仍存在无效率，即 $\hat{y}_t^n \neq \hat{y}_t^e$ 。另一方面，短期经济中存在供给冲击，央行常常要在稳定通胀和稳定产出间权衡，通常产出缺口为正， $\hat{y}_t \neq \hat{y}_t^n$ 。鱼和熊掌不可得兼，既然不能同时稳定通胀和产出，必然有部分福利在不稳定中流失，我们用损失函数衡量经济中的福利水平。

如曼昆的《宏观经济学》，现代菲利普斯曲线含供给冲击项

之前我们关注的产出缺口为 $\tilde{y}_t := \hat{y}_t - \hat{y}_t^n$ ，既然现在要分析福利，就要如下用产出和有效产出定义新的产出缺口

$$\begin{aligned}\hat{x}_t &:= \hat{y}_t - \hat{y}_t^e \\ &= (\log Y_t - \log \bar{Y}) - (\log Y_t^e - \log \bar{Y}) \\ &= \log Y_t - \log Y_t^e\end{aligned}$$

其中，假设长期经济中（稳态）政府通过有效手段消除了无效率， $\bar{Y} = \bar{Y}^n = \bar{Y}^e$ 。根据 $\tilde{y}_t$ 的定义亦有 $\tilde{y}_t = \hat{x}_t + \hat{y}_t^e - \hat{y}_t^n$ 。

接下来, 将 $\hat{x}_t$ 代入 NK 线性系统, 替换掉 $\tilde{y}_t$ 。首先是 NKPC 方程

$$\hat{\pi}_t = \beta E_t \hat{\pi}_{t+1} + \kappa \hat{x}_t + u_t$$

$$u_t := \kappa (\hat{y}_t^e - \hat{y}_t^n)$$

u_t 是外生供给冲击, 如能源价格波动、最低工资水平波动。因其外生, 假设 u_t 满足 AR(1) 过程 $u_t = \rho_u u_{t+1} + \varepsilon_t^u$ 。

然后是 DIS 方程, 处理从欧拉方程开始

$$\begin{aligned} \tilde{y}_t &= -\frac{1}{\sigma} (\hat{r}_t - E_t \pi_{t+1} - \hat{r}_t^n) + E_t \tilde{y}_{t+1} \\ \Rightarrow \hat{x}_t &= -\frac{1}{\sigma} (\hat{r}_t - E_t \pi_{t+1} - \hat{r}_t^n) + E_t \hat{x}_{t+1} + E_t \{\hat{y}_{t+1}^e - \hat{y}_{t+1}^n\} - E_t \{\hat{y}_{t+1}^n - \hat{y}_{t+1}^e\} \\ &= -\frac{1}{\sigma} (\hat{r}_t - E_t \pi_{t+1} - \hat{r}_t^n + \sigma E_t \{\Delta \hat{y}_{t+1}^n\} - \sigma E_t \{\Delta \hat{y}_{t+1}^e\}) + E_t \hat{x}_{t+1} \\ &= -\frac{1}{\sigma} (\hat{r}_t - E_t \pi_{t+1} - \hat{r}_t^n + \hat{r}_t^n - \hat{r}_t^e) + E_t \hat{x}_{t+1} \\ &= -\frac{1}{\sigma} (\hat{r}_t - E_t \pi_{t+1} - \hat{r}_t^e) + E_t \hat{x}_{t+1} \end{aligned}$$

此处 $\hat{r}_t^n$ 是第 8 章推导 DIS 方程时通过定义而得的变量; $\hat{r}_t^e$ 采用相似定义方式

有效产出缺口现已被引入 NK 模型

$$\begin{cases} \hat{\pi}_t = \beta E_t \hat{\pi}_{t+1} + \kappa \hat{x}_t + u_t \\ \hat{x}_t = -\frac{1}{\sigma} (\hat{r}_t - E_t \pi_{t+1} - \hat{r}_t^e) + E_t \hat{x}_{t+1} \end{cases} \quad (10-1)$$

$$(10-2)$$

10.2 时变下的最优货币政策

10.2.1 最优时变政策

善时变的央行只关注当期社会福利, 所以他面临的最优化问题是

$$\begin{aligned} \min_{\hat{x}_t, \hat{\pi}_t} \quad & \hat{\pi}_t^2 + \alpha_x \hat{x}_t^2 \\ \text{s.t.} \quad & \hat{\pi}_t = \kappa \hat{x}_t + \underbrace{\beta E_t \hat{\pi}_{t+1} + u_t}_{= v_t} \end{aligned}$$

福利损失函数的由来略, 记住形式即可; 显然 $\hat{x}_t = \hat{\pi}_t = 0$ 是最好的解, 但该解常不可实现, 福利必有损

即，央行要确定能够让当期社会福利损失最小的 $\hat{x}_t$ 和 $\hat{\pi}_t$ 。该最优化受到 NKPC 方程的约束，原因是 NKPC 方程体现通胀和产出缺口的权衡——二者同高同低，而我们希望产出高、通胀低。DIS 方程描述的是需求侧利率和产出缺口的关系，不含通胀且无法分析供给冲击，故不构成约束。

不考虑货币时没有 LM 方程，DIS 就是 AD 方程

求解最优化问题。构造拉格朗日函数

$$\mathcal{L} = \hat{\pi}_t^2 + \alpha_x \hat{x}_t^2 - \lambda (\hat{\pi}_t - \kappa \hat{x}_t - v_t)$$

单期内的优化是静态优化，为避免混淆，乘子不带时间角标

计算偏导数获得一阶条件

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \hat{\pi}_t} &= 2\hat{\pi}_t - \lambda = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \hat{x}_t} &= 2\alpha_x \hat{x}_t + \lambda \kappa = 0 \end{aligned}$$

整理解得

$$\hat{x}_t = -\frac{\kappa}{\alpha_x} \hat{\pi}_t \quad \forall t \quad (10-3)$$

该结果被称作 **目标规则** (targeting rule) —— 央行不似锚定 $\pi_t = 0$ 目标不变，而是动态地选择通胀和产出缺口的最优组合，旨在最小化当前福利损失。如果供给冲击推高通胀，根据该规则，系数为负，则产出要小于有效水平，体现了央行在二者间权衡。

有了目标规则后，我们使用 NKPC 方程求解最优路径

$$\hat{\pi}_t = \beta E_t \hat{\pi}_{t+1} + \kappa \hat{x}_t + u_t = \beta E_t \hat{\pi}_{t+1} - \frac{\kappa^2}{\alpha_x} \hat{\pi}_t + u_t$$

猜测差分方程解形如 $\hat{\pi}_t = A u_t$ ，代入后用待定系数法解得

亦可采用向前迭代求解，向前有无穷期

$$\begin{cases} \hat{\pi}_t = \alpha_x \psi u_t = \frac{\kappa}{\varepsilon} \cdot \frac{1}{\kappa^2 + \alpha_x (1 - \beta \rho_u)} \cdot u_t \\ \hat{x}_t = -\kappa \psi u_t = -\kappa \cdot \frac{1}{\kappa^2 + \alpha_x (1 - \beta \rho_u)} \cdot u_t \end{cases} \quad (10-4)$$

$$(10-5)$$

可见如果正向冲击发生，央行不急于使用强硬的政策来消除通胀，因为这同时会造成严重的衰退；放任通胀上升亦不佳，最好的做法是让通胀以冲击的固定比例上升，同时让产出缺口为负，抑制通胀上升的幅度。

如美国，通胀时有发生且程度不轻，和产出波动比，价格变动更容易被民众感知，控制通胀是民生所系

下图绘出了 ρ_u 为 0 和 0.8 两种情况下的时变政策脉冲响应路径。不难看出， ρ_u 越大，

冲击持续时间越长，通胀和产出缺口的持续时间也越长。脉冲响应图给出的更重要信息是，正向供给冲击带来通胀上升和负产出缺口，在冲击消退后，通胀和产出缺口回归零，但价格水平不会回落。这就是所谓的**滞胀**（stagflation）现象。

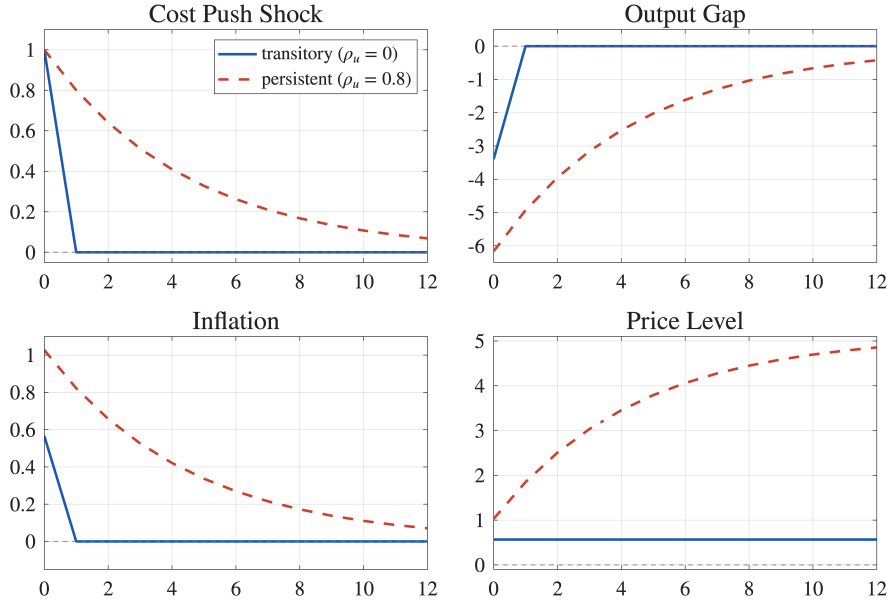


图 10.1：成本推动冲击下时变政策的脉冲响应路径

10.2.2 实现时变政策

在本小节，我们会在最优化结果的指导下，考查央行如何设定名义利率。首先想到根据 DIS 方程，将最优反应 (10-4) 和 (10-5) 代入 (10-2) 并整理得

$$\hat{i}_t = \hat{r}_t^e + \psi_i u_t, \quad \psi_i = \psi \left[\kappa \sigma (1 - \rho_u) + \alpha_x \rho_u \right] \quad (10-6)$$

这是前文提到过的目标规则，传导路径为：正向供给冲击引起的通货膨胀，央行选择扩张性货币政策来冷却需求， $\hat{x}_t$ 下降，通胀有下降的压力。

更进一步，考虑通胀目标规则货币规则

$$\hat{i}_t = \hat{r}_t^e + \phi_\pi \hat{\pi}_t$$

然后用最优路径与 (10-6) 计算其系数 ϕ_π

$$\begin{cases} \hat{i}_t = \hat{r}_t^e + \psi_i u_t \\ \hat{\pi}_t = \alpha_x \psi u_t \end{cases} \Rightarrow \hat{i}_t = \hat{r}_t^e + \frac{\psi_i}{\alpha_x \psi} \hat{\pi}_t = \hat{r}_t^e + \left[(1 - \rho_u) \frac{\kappa \sigma}{\alpha_x} + \rho_u \right] \hat{\pi}_t \quad (10-7)$$

如果采用该规则, NK 系统稳定解唯一条件 $\kappa(\phi_\pi - 1) + \phi_y(1 - \beta) > 0$ 只需考虑第一项, 系统解唯一当且仅当 $\phi_\pi > 1$ 。根据 ϕ_π 的表达式, $\phi_\pi > 1$ 由 $\kappa\sigma > \alpha_x$ 保证(可能不成立)。

源自朱瑞条件, 参考(8-22)

以上发展出的规则都以经济出于最优路径上为前提, 如果偏离最优路径, 要怎么确定名义利率? 现在提出更一般的去中心规则

因为推导过程是从代入最优路径开始的

$$\begin{aligned}\hat{i}_t &= \hat{i}_t^e + \psi_i u_t + \phi_\pi (\hat{\pi}_t - \alpha \psi u_t) \\ &= \hat{i}_t^e + \Theta_i u_t + \phi_\pi \hat{\pi}_t, \quad \Theta_i = \psi [\kappa\sigma(1 - \rho_u) - \alpha_x(\phi_\pi - \rho_u)]\end{aligned}$$

该规则下稳定解唯一仍依赖于 $\phi_\pi > 1$, 但 ϕ_π 的值不由参数得出, 可自由设定。

总结我们遇到的两种政策规则。一种是目标规则, 它告诉央行 $\hat{x}_t$ 和 $\hat{\pi}_t$ 应当满足什么关系、二者与冲击相关的最优路径是什么; 另一种则是 **工具规则** (instrument rule), 它把名义利率视作工具, 在最优路径的指导下确定名义利率。相当于: 前者告诉你做事的目标是什么, 后者告诉你当下该怎么做。

10.3 承诺下的最优货币政策

10.3.1 最优承诺政策

如果央行一定会执行承诺、不反悔, 那么它面临如下最优化问题

$$\begin{aligned}\min_{\{\hat{x}_t, \hat{\pi}_t\}_{t=0}^{\infty}} \quad & \frac{1}{2} E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t (\hat{\pi}_t^2 + \alpha_x \hat{x}_t^2) \\ \text{s.t.} \quad & \hat{\pi}_t = \beta E_t \hat{\pi}_{t+1} + \kappa \hat{x}_t + u_t\end{aligned}$$

构建拉格朗日函数

$$\mathcal{L} = E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\frac{1}{2} (\hat{\pi}_t^2 + \alpha_x \hat{x}_t^2) + \gamma_t (\hat{\pi}_t - \kappa \hat{x}_t - \beta \hat{\pi}_{t+1} - u_t) \right]$$

计算偏导数获得一阶条件

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \hat{x}_t} &= \alpha_x \hat{x}_t - \kappa \gamma_t = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \hat{\pi}_t} &= \hat{\pi}_t + \gamma_t - \gamma_{t-1} = 0\end{aligned}$$

结合两式消去 γ_t 得 $\{x_t\}$ 的差分方程并作迭代

$$\begin{aligned}
 \hat{x}_t &= \hat{x}_{t-1} - \frac{\kappa}{\alpha_x} \hat{\pi}_t \\
 &= \hat{x}_{t-2} - \frac{\kappa}{\alpha_x} (\hat{\pi}_t + \hat{\pi}_{t+1}) = \cdots = \hat{x}_{-1} - \frac{\kappa}{\alpha_x} (\hat{\pi}_t + \hat{\pi}_{t-1} + \cdots + \hat{\pi}_0) \\
 &= 0 - \frac{\kappa}{\alpha_x} [(\log P_t - \log P_{t-1}) + (\log P_{t-1} - \log P_{t-2}) + \cdots + (\log P_0 - \log P_{-1})] \\
 &= -\frac{\kappa}{\alpha_x} (\log P_t - \log P_{-1}) =: -\frac{\kappa}{\alpha_x} \check{p}_t
 \end{aligned}$$

如果央行相机抉择, $\hat{x}_t = -(\kappa/\alpha_x) \hat{\pi}_t$, 有效产出缺口和 $\hat{\pi}_t = \log P_t - \log P_{t-1}$ 有关; 如果央行承诺, 则是 $\hat{x}_t = -(\kappa/\alpha_x) \check{p}_t$, 有效产出缺口和 $\check{p}_t = \log P_t - \log P_{-1}$ 有关, 直接锚定到初始价格水平。

同样的, 将最优条件代入 NKPC 方程

$$\begin{aligned}
 \hat{\pi}_t &= \beta E_t \hat{\pi}_{t+1} + \kappa \hat{x}_t + u_t \\
 \check{p}_t - \check{p}_{t-1} &= \beta E_t (\check{p}_{t+1} - \check{p}_t) - \frac{\kappa^2}{\alpha_x} \check{p}_t + u_t \\
 \check{p}_t &= \xi \check{p}_{t-1} + \xi \beta E_t \check{p}_{t+1} + \xi u_t
 \end{aligned}$$

其中 $\xi := \alpha_x / [\kappa^2 + \alpha_x(1 + \beta)]$ 。使用待定系数法, 假设 $\check{p}_t = \delta \check{p}_{t-1} + \eta u_t$, 代入上式并匹配系数有

$$\begin{cases} 1 - \frac{\xi}{\delta} - \xi \beta \delta = 0 \\ \frac{\xi \eta}{\delta} - \xi \beta \eta \rho_u - \xi = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \delta = \frac{1 - \sqrt{1 - 4\xi^2 \beta}}{2\xi \beta} \in (0, 1) \\ \eta = \frac{\delta}{1 - \beta \delta \rho_u} \end{cases}$$

所得结果代回一阶条件

$$\hat{x}_t = \delta \hat{x}_{t-1} - \frac{\kappa \delta}{\alpha_x (1 - \beta \delta \rho_u)} u_t$$

画出承诺下的脉冲响应路径, 可以发现它和时变下最大的区别在于: 承诺可信时, 央行能够影响人们对未来通胀的预期, 价格水平不会像时变下那样持续走高, 而是会逐渐回到较低水平。向前迭代 NKPC 方程得

$$\hat{\pi}_t = \kappa \hat{x}_t + \kappa \sum_{k=1}^{\infty} \beta^k E_t \hat{x}_{t+k} + u_t + \sum_{k=1}^{\infty} \beta^k E_t u_{t+k}$$

若暂时不展开未来冲击项，关键在于第二项：可信承诺使未来的负产出缺口能够压低当前通胀预期。于是，央行不必只依靠当期严重衰退来压低通胀，而是可以通过承诺未来政策路径来分摊调整压力。由于损失函数是凸的，分散调整通常比集中调整带来更小的福利损失。

这也体现了所谓的**时间不一致性**（time inconsistency）：承诺计划在未来到来时未必仍是当期最优，因此缺乏可信承诺的央行会倾向于每期重新优化，无法利用未来政策承诺来稳定当前预期；而可信央行可以承诺未来路径，从而以较小的社会成本控制通胀。

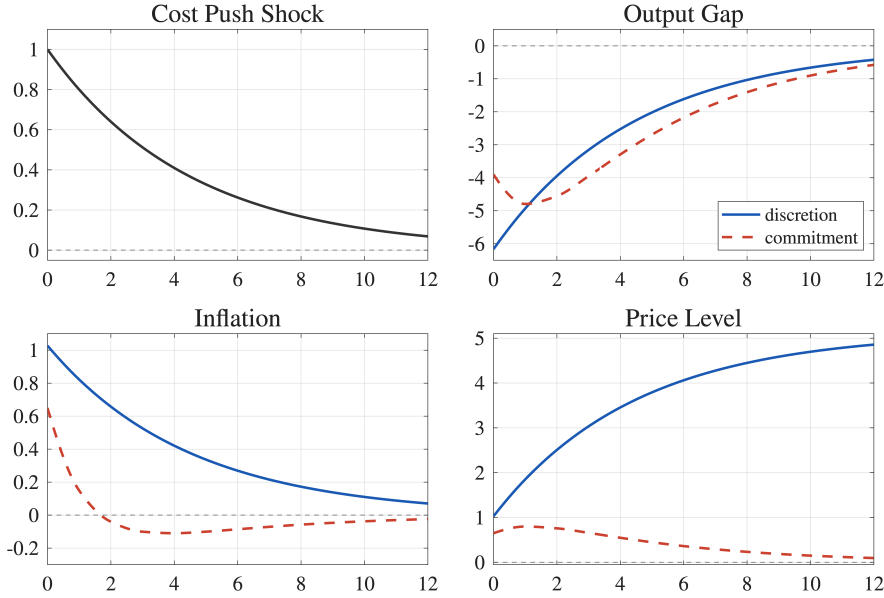


图 10.2：成本推动冲击下时变和承诺对比

10.3.2 实现承诺政策

上图中考虑了持续冲击的情况，作为对比，现在转向暂时冲击， $\rho_u = 0$ 。首先将 $\hat{x}_t = -(\kappa/\alpha_x)\check{p}_t$ 代入 DIS 方程并做整理得

$$\hat{i}_t = \hat{r}_t^e + E_t \hat{\pi}_{t+1} - \frac{\kappa \sigma}{\alpha_x} \underbrace{(E_t \check{p}_{t+1} - \check{p}_t)}_{= E_t \hat{\pi}_{t+1}} = \hat{r}_t^e + \left(1 - \frac{\kappa \sigma}{\alpha_x}\right) (E_t \check{p}_{t+1} - \check{p}_t)$$

为获得更纯净的表达式，计算 $E_t \check{p}_{t+1} - \check{p}_t$ 。在 $\rho_u = 0$ 条件下

$$\check{p}_t = \delta \check{p}_{t-1} + \frac{\delta}{1 - \beta \delta \rho_u} u_t = \delta \check{p}_{t-1} + \delta u_t$$

该式为差分方程，可以向后迭代进行求解

不难计算得 $E_t \check{p}_{t+1} = \delta \check{p}_t$, 于是

$$\hat{i}_t = \hat{r}_t^e - \underbrace{(1 - \delta) \left(1 - \frac{\kappa \sigma}{\alpha_x} \right)}_{=: \theta} \check{p}_t = \hat{r}_t^e - \theta \sum_{k=0}^t \delta^{k+1} u_{t-k}$$

依以上推导结果, 我们发展出货币政策规则

$$\hat{i}_t = \hat{r}_t^e - (\phi_p + \theta) \check{p}_t + \phi \check{p}_t$$

但该政策在唯一稳定解推导过程中会发现, 它和 (10-7) 的一样要通过特定参数才能实现, 这对政策制定来说是麻烦的。具体推导略。

10.4 稳态扭曲

本篇至此都假设 $\bar{Y}^n = \bar{Y}^e$, 这给我们带来极大的简化分析, 方便定义出有效产出缺口 $\hat{x}_t$ 。现在考虑永久的供给侧扭曲, 即 $\bar{Y}^n \neq \bar{Y}^e$ 。

在有效率时, $MRS_{C,N,t} = MPN_t$; 因无效率的存在, 我们人为增加系数

$$MRS_{C,N,t} = (1 - \omega) MPN_t, \quad \omega = 1 - \frac{1}{\mu} \quad \text{此处 } \mu \text{ 即加成系数}$$

同法定义 $\hat{x}_t$, 形式不如之前简洁但后续不会再使用到 DIS 方程, 所以影响不大。NKPC 方程也保持不变, 福利损失函数增加惩罚项 $\Lambda \hat{x}_t$, 其中 $\Lambda = \lambda \omega / \varepsilon$, 具体损失函数形式见后文。

10.4.1 最优时变政策

最优化

$$\begin{aligned} \min_{\hat{x}_t, \hat{\pi}_t} \quad & \frac{1}{2} (\hat{\pi}_t^2 + \alpha_x \hat{x}_t^2) - \Lambda \hat{x}_t \\ \text{s.t.} \quad & \hat{\pi}_t = \kappa \hat{x}_t + \beta E_t \hat{\pi}_{t+1} + u_t \end{aligned}$$

一阶条件为

$$\hat{x}_t = -\frac{\kappa}{\alpha_x} \hat{\pi}_t + \frac{\Lambda}{\alpha_x}$$

代入 NKPC 方程

$$\hat{\pi}_t = \frac{\alpha_x \beta}{\alpha_x + \kappa^2} E_t \hat{\pi}_{t+1} + \frac{\alpha_x}{\alpha_x + \kappa^2} u_t + \frac{\kappa \Lambda}{\alpha_x + \kappa^2}$$

猜测 $\hat{\pi}_t = A u_t + B$ 并代入求解得

$$\hat{\pi}_t^* = \underbrace{\frac{\alpha_x}{\kappa^2 + \alpha(1 - \beta \rho_u)}}_{=: \xi} u_t + \frac{\kappa \Lambda}{\kappa^2 + \alpha_x(1 - \beta)}$$

与长期经济中有效率的情况 (10-4) 相比, 该结果多了与时间无关的正常数项, 代表是固定存在的扭曲。实际上, 各国央行通常不会坚持零通胀目标, 而是设定一个较低的正通胀目标, 这正是因为经济中无效率不可避免。

10.4.2 最优承诺政策

最优化

$$\begin{aligned} \min_{\{\hat{x}_t, \hat{\pi}_t\}_{t=0}^{\infty}} \quad & E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\frac{1}{2} (\hat{\pi}_t^2 + \alpha_x \hat{x}_t^2) - \Lambda \hat{x}_t \right] \\ \text{s.t.} \quad & \hat{\pi}_t = \kappa \hat{x}_t + \beta E_t \hat{\pi}_{t+1} + u_t \end{aligned}$$

一阶条件为

$$\hat{x}_t = \hat{x}_{t-1} - \frac{\kappa}{\alpha_x} \hat{\pi}_t = -\frac{\kappa}{\alpha_x} \check{p}_t + \frac{\Lambda}{\alpha_x} \quad (10-8)$$

后续和之前的承诺分析类似, 最终结果为

$$\check{p}_t = \delta \check{p}_{t-1} + \frac{\delta}{1 - \beta \delta \rho_u} u_t + \frac{\kappa \delta \Lambda}{\alpha(1 - \beta \delta)} \quad (10-9)$$

在这个情形中, 央行仍然能保持零通胀率, 但是价格会长期固定高于初始水平

$$\lim_{t \rightarrow \infty} P_T = P_{-1} + \frac{\kappa \delta \Lambda}{(1 - \delta)(1 - \beta \delta \rho_u)}$$

(10-9) 代入 (10-8) 有

$$\hat{x}_t = \underbrace{\delta \hat{x}_{t-1}}_{\text{历史}} - \underbrace{\frac{\kappa \delta}{\alpha_x (1 - \beta \delta \rho_u)} u_t}_{\text{冲击响应}} + \underbrace{\frac{\Lambda}{\alpha_x} \left[1 - \delta - \frac{\delta \kappa^2}{\alpha_x (1 - \beta \delta)} \right]}_{\text{对稳态偏离}}$$

实施承诺的央行可以获得如下好处

- 因为 $\bar{Y}^n < \bar{Y}^e$ ，那么央行可以将产出控制在二者之间，有助于提高社会福利
- 承诺通过预期管理来更温和地应对供给冲击，减缓经济衰退
- 承诺可以避免通胀预期的自我实现，抑制通胀上升的压力